实验六、双容液位控制实验

一、实验目的：

通过实验掌握单回路控制系统的构成。学生可自行设计，构成单回路双容液位控制系统，并采用临界比例度法、阶跃反应曲线法和整定单回路控制系统的 PID 参数，熟悉 PID 参数对控制系统质量指标的影响，用计算机进行 PID 参数的调整和自动控制的投运。

二、实验设备：

水泵、压力变送器、变频器、主回路调节阀、上水箱、下水箱、下水箱液位变送器。

三、实验流程与接线：

二阶液位控制流程：

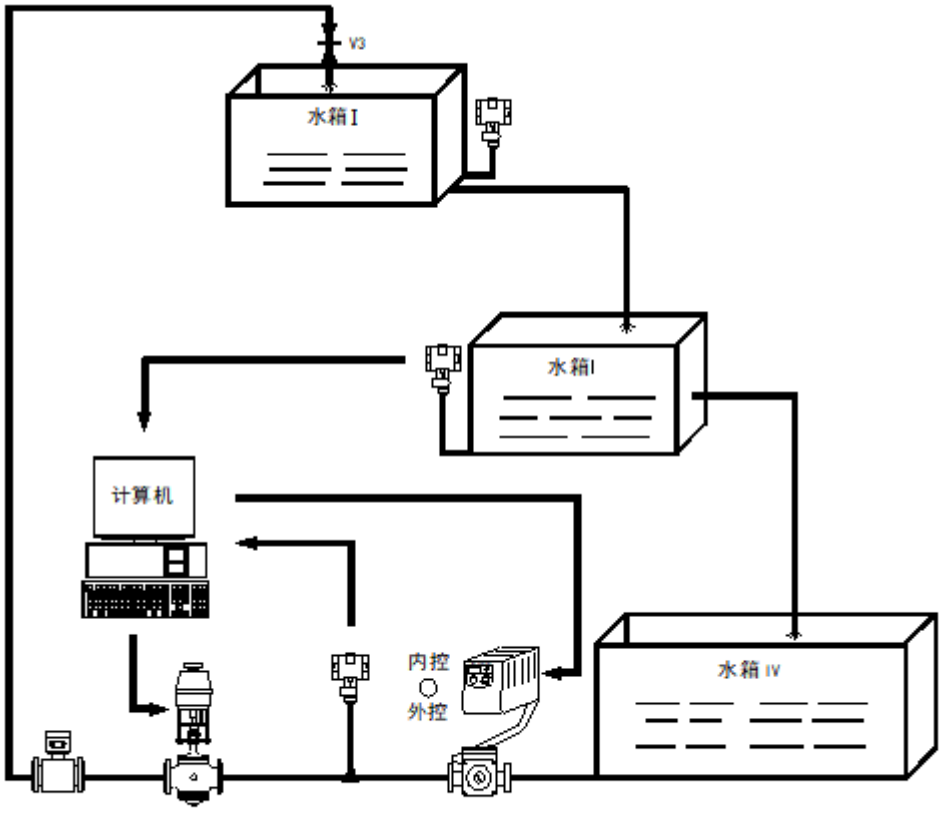
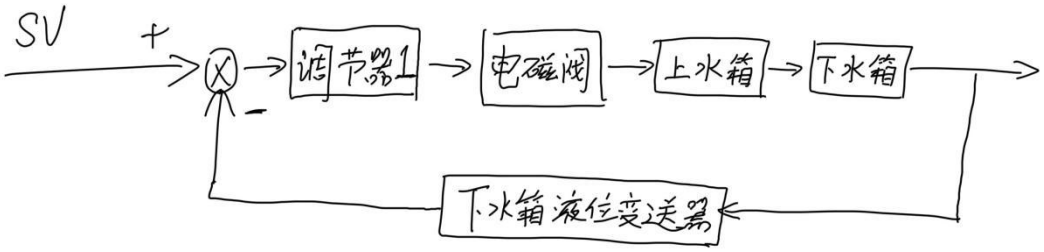


图 6-1 二阶液位控制（计算机控制）流程

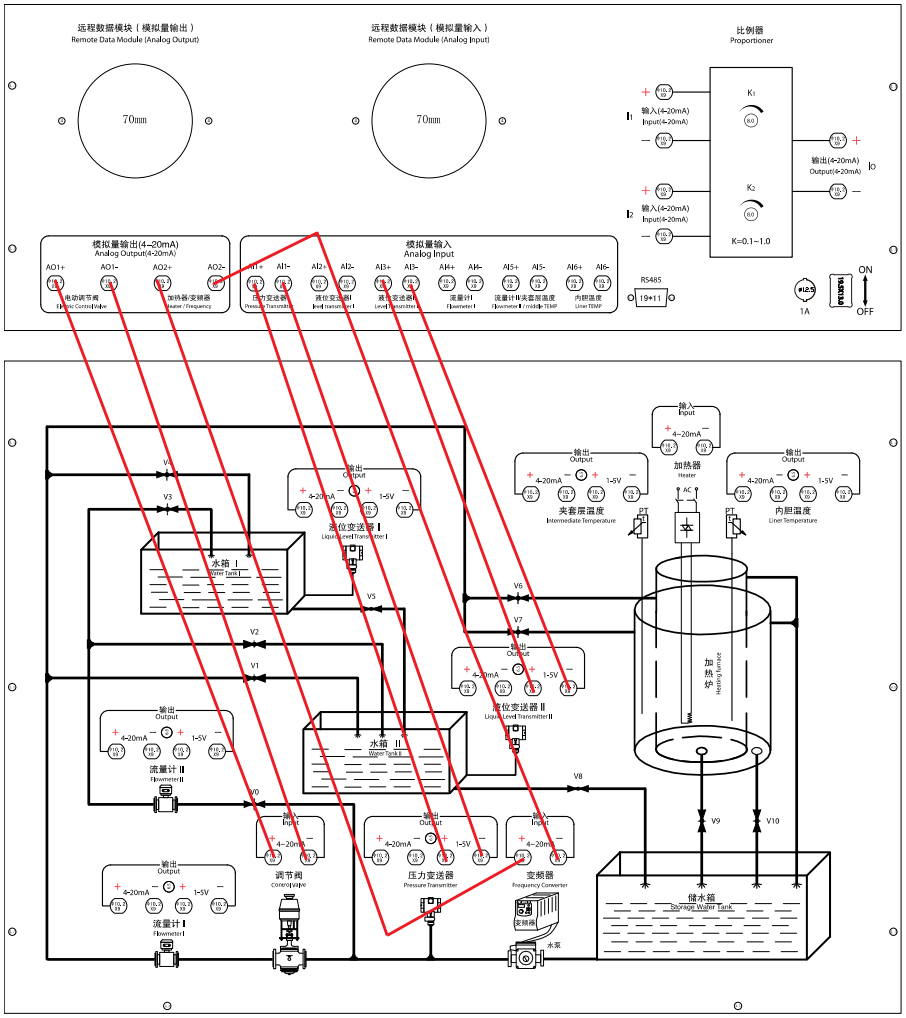
双容水箱开环手动调节方框图：



双容水箱 PID 调节方框图：



实验接线：



四、实验操作：

（1）开环手动调节液位：

按照接线图所示接好线，打开电源；

调节器 1 接电磁阀，调为手动模式；

调节器 2 接变频器（变频器为内控），调为自动模式，实现恒压变频打水；

打开上水箱进水阀门 V4、上水箱排水电磁阀 V5，并打开下水箱排水阀 V8，其余阀门关闭阀的开度 V8>V5>V4；

调节下水箱液位，等待液位稳定

（2）PID 调节液位：

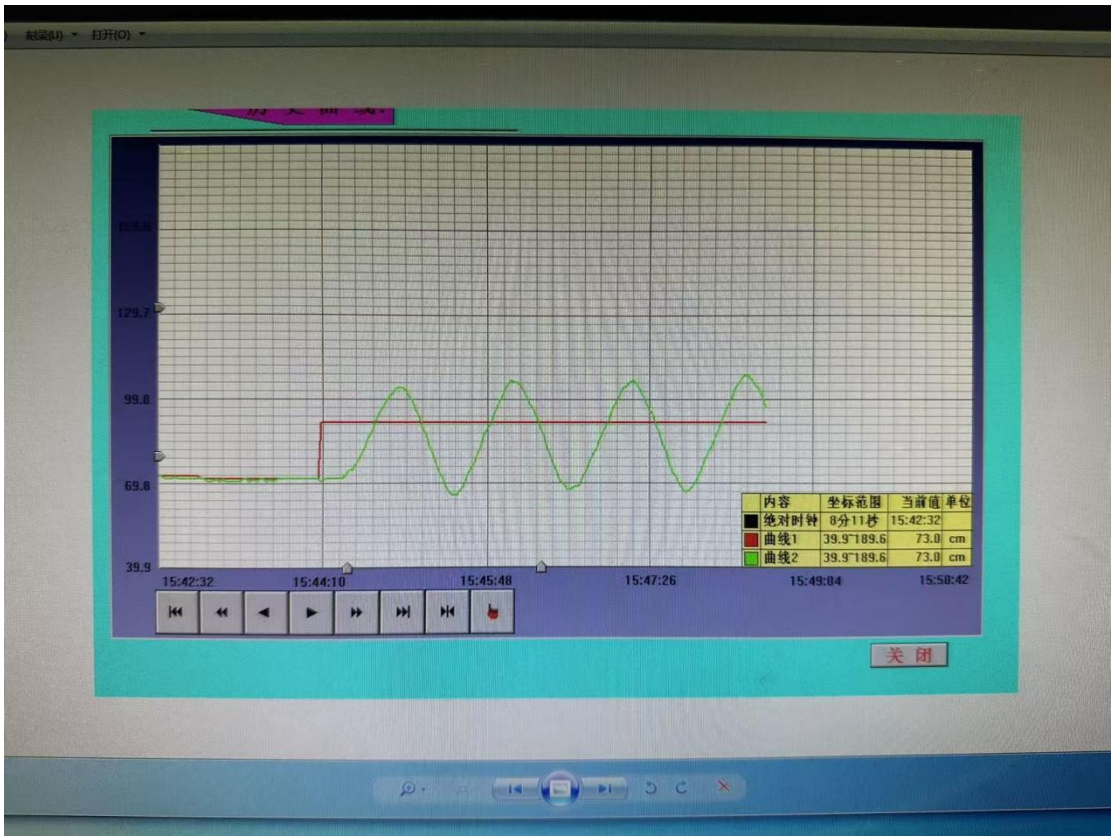
液位稳定后，将调节器 1 设定值改为液位实际值，**手动模式变自动模式**，实现闭环控制，等待系统重新稳定；

稳定后，设定值改变 del_U（液位变化量）

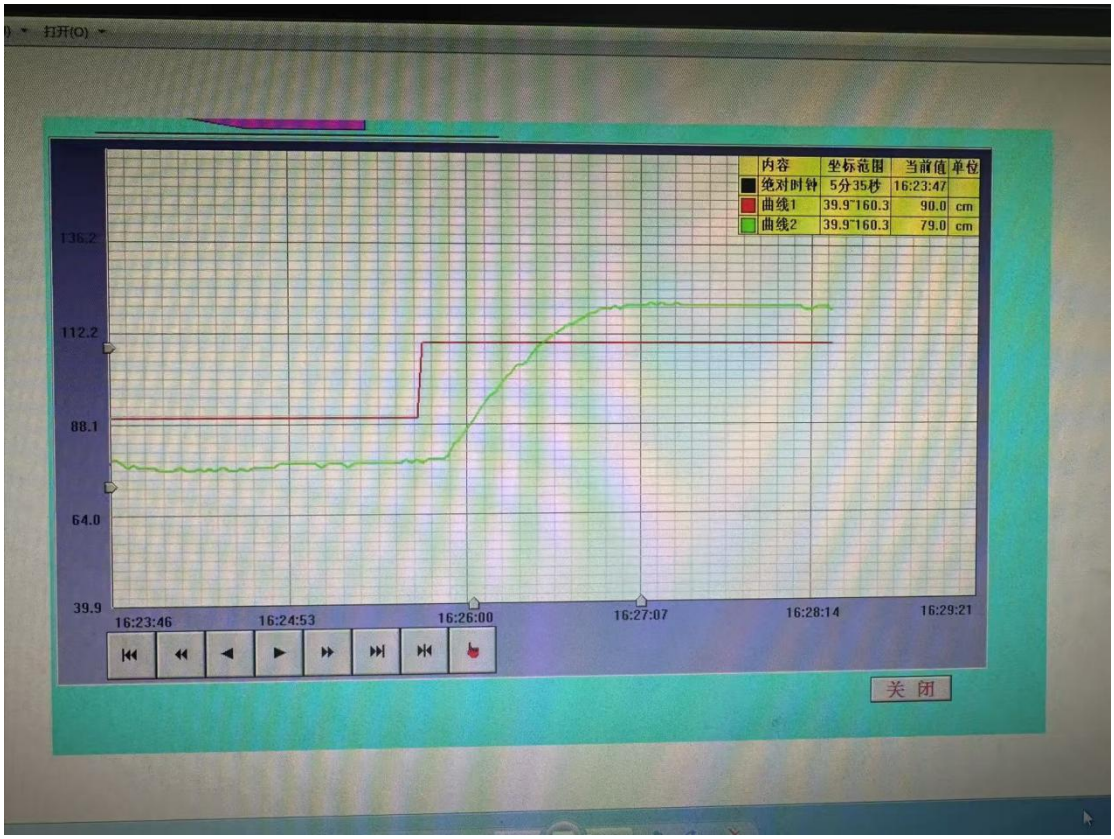
del_U = 20mm

调参（先调 P，比较大 P 和小 P 的效果；固定 P 再调 I，比较大 I 和小 I 的效果；固定 PI 最后调 D。注意：调参时，输入同步做阶跃改变 20。）

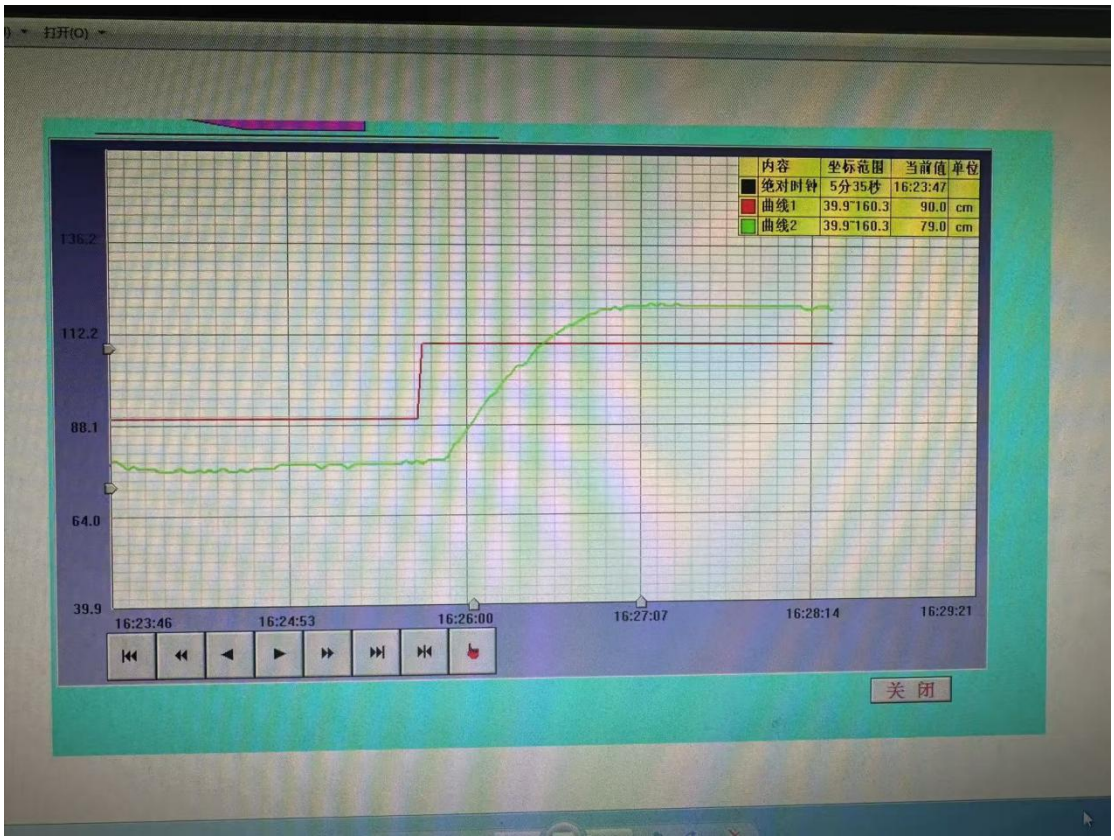
KP = 50;TI = 1000;TD = 13



KP = 290;TI = 1000;TD = 13



KP = 290;TI = 1000;TD = 13



KP = 290;TI = 400;TD = 13



KP = 290;TI = 400;TD = 13



KP = 290;TI = 400;TD = 100



表格：

	A	B	C	D	E	F
1			超调量	调节时间	稳态误差	阻尼比
2	P	小KP = 50	（101-92）/92 = 9%	振荡	振荡	=0
3		大KP = 290	（120-110）/110 = 9%	59s	10	>1
4						
5	PI	小TI = 400	(148-140)/140 = 5%	74s	8	>1
6		大TI = 1000	(120-110)/110 = 9%	59s	10	>1
7						
8	PID	小TD = 13	（148-140）/140 = 5%	74s	8	>1
9		大TD = 200	（191-188）/188 = 10%	306s	1	(0,1)

五、Matlab R2024a:

Matlab 代码：

```
clear;
```

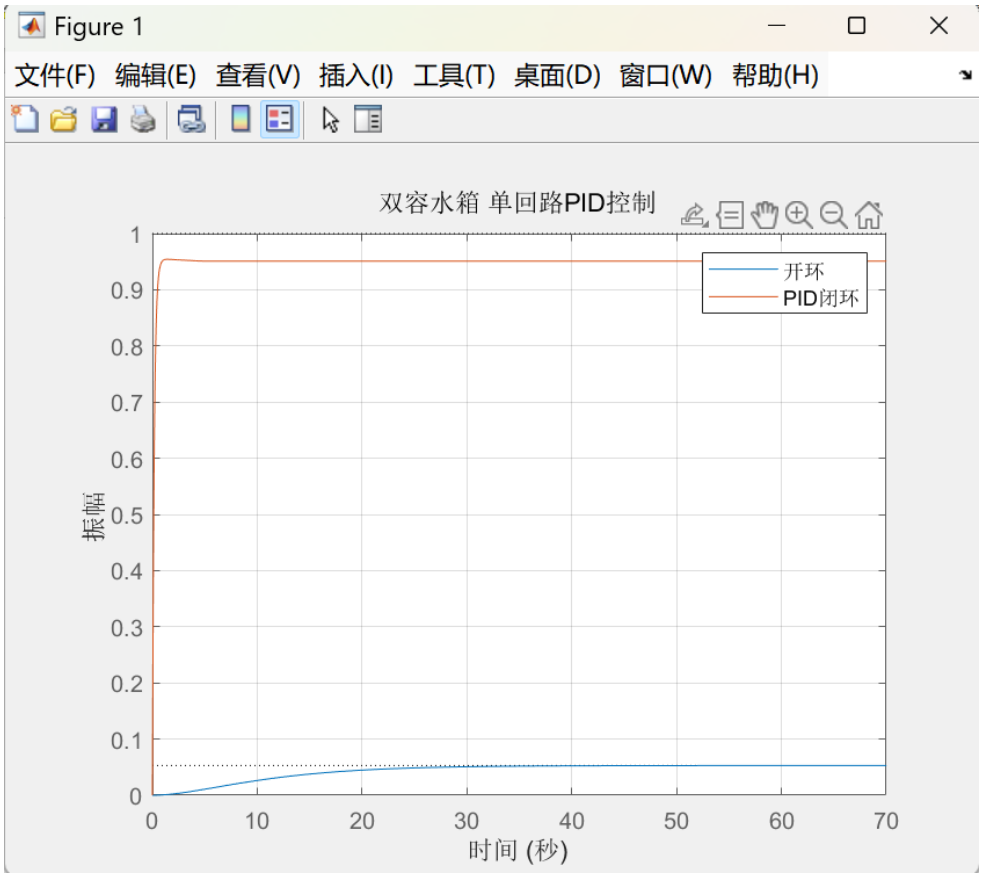
```
clc;
close all;

%% ========== 1. 双容水箱传递函数 ==========
num1 = 0.23; den1 = [6, 1]; G1 = tf(num1, den1); % 上水箱
num2 = 0.23; den2 = [6, 1]; G2 = tf(num2, den2); % 下水箱
G = G1 * G2; % 总传递函数：0.0529/(36s²+12s+1)

%% ========== 2. 单回路 PID 参数 ==========
KP = 290; TI = 400; TD = 13;
s = tf('s');
C = KP * (1 + 1/(TI*s) + TD*s); % 标准型 PID

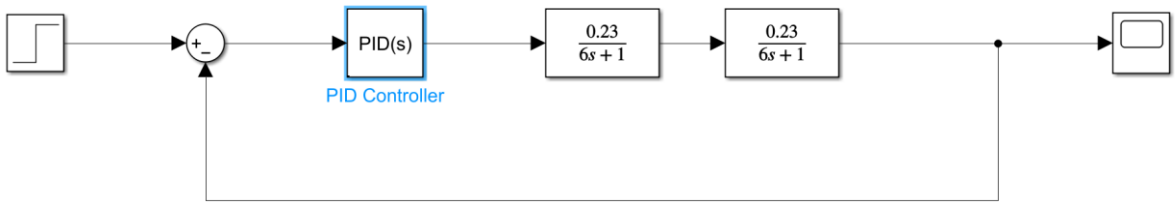
%% ========== 3. 闭环阶跃响应 ==========
T_single = feedback(C * G, 1);
figure(1);
step(G, T_single);
grid on; legend('开环', 'PID 闭环');
title('双容水箱 单回路 PID 控制');
```

结果：

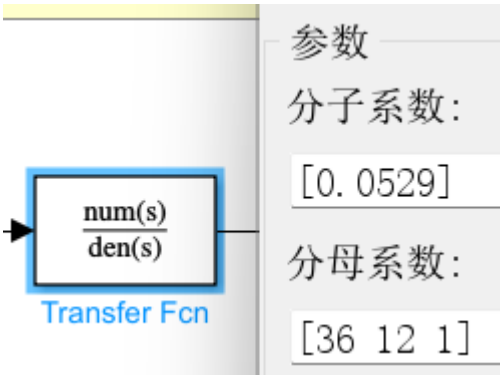


六、Simulink 仿真：

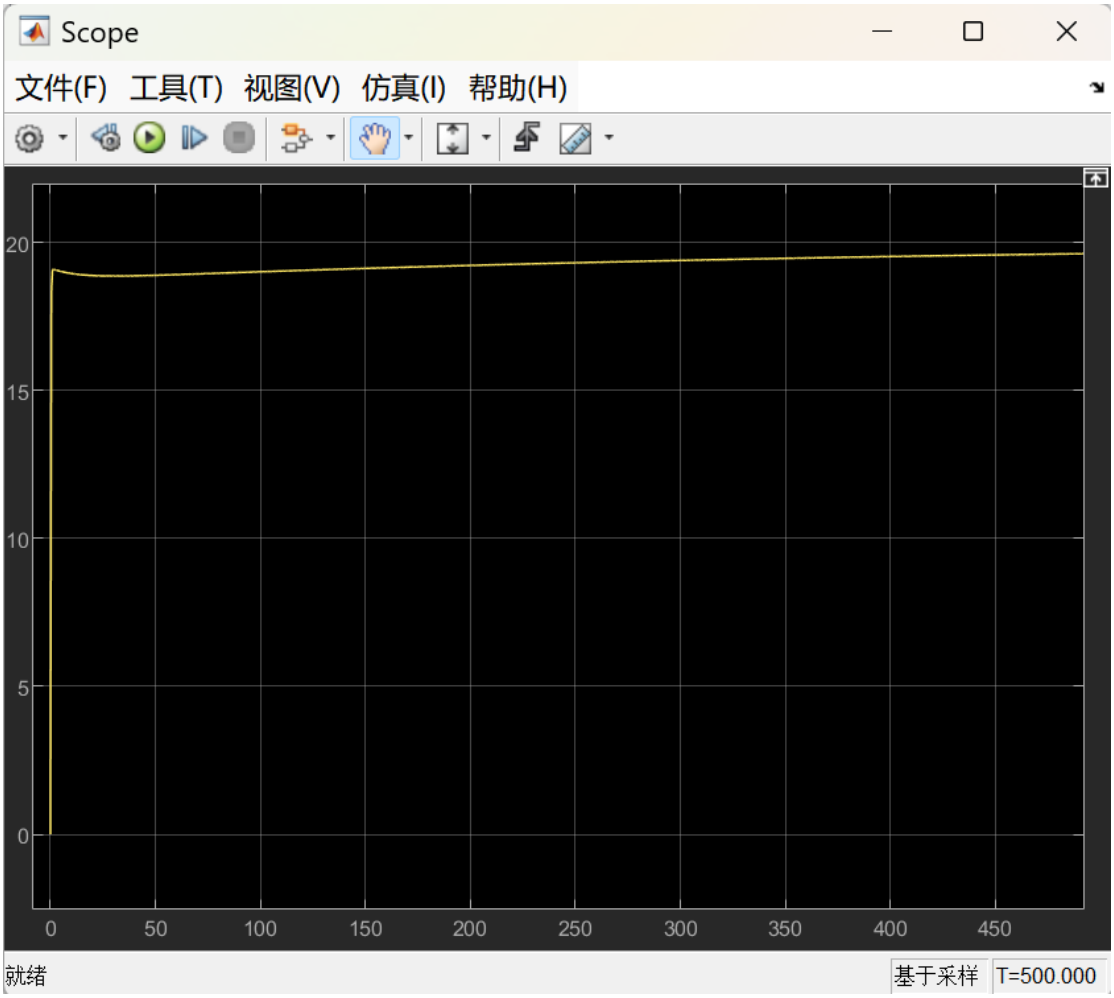
1、双容水箱 PID 控制：







结果：


Scope
文件(F) 工具(T) 视图(V) 仿真(I) 帮助(H)
20
15
10
5
0
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
就绪
基于采样
T=500.000